LAPORAN

PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER

"*AUGMENTED REALITY*"

NABILLA SALSA BILLA

E1E120044

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
Alamat : Jl. H.E.A Mokodompit Kampus Baru Tridarma Anduonohu, Kendari 92132
Tlp. (0401) 3195287, 3194347, 319083 Kendari *Augmented Reality* : eng.uho.ac.id

LEMBAR ASISTENSI

NAMA : **NABILLA SALSA BILLA**
STAMBUK : **E1E1 20 044**
MATA KULIAH : **PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER**
JURUSAN : **TEKNIK INFORMATIKA**
JUDUL PRAKTIKUM : ***AUGMENTED REALITY***
KELOMPOK : **VII (TUJUH)**

No	Hari/Tanggal	Uraian	Paraf
1.	Sabtu, 9 Januari 2021	Tanggal di cover	
2.	Rabu, 13 Januari 2021	-Tulisan yg benar : BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN - Tulisan yg benar : 3.2 Analisis dan Pembahasan , dan di dalamnya bukan 3.1.1 tapi 3.2.1 dan 3.2.2	
3.	Jumat, 15 Januari 2021	OKE	

Kendari, Januari 2021

Asisten Dosen

<u>Etrlian Tongalu</u>

E1E118003

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang turut serta merta dalam memperlancar pembuatan dan penyusunan laporan ini dengan judul : "*Augmented Reality*" Yang mana laporan ini telah disusun sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aplikasi Komputer.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu selama proses pembuatan laporan ini, yaitu:

1. Bapak Rizal Adi Saputra, ST,. M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Komputer.
2. Kak Etrlian Tongalu selaku mentor dan pembimbing dalam membantu penyusunan laporan ini.
3. Teman-teman anggota kelompok 7 yang telah membantu dan memberikan semangat selama pembuatan laporan ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa "*tak ada gading yang tak retak*" begitu juga dengan karya tulis ini yang tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saya membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menciptakan laporan yang lebih baik lagi, di masa yang akan datang.

Kendari, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR ASISTENSI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL x

BAB I 11

PENDAHULUAN 11

1.1 Landasan Teori 11

1.2 Tujuan Praktikum 14

1.3 Manfaat Praktikum 15

BAB II 16

METODOLOGI PRAKTIKUM 16

2.1 Waktu Dan Tempat Praktikum 16

2.2 Alat Dan Bahan 16

2.3 Prosedur Praktikum 17

BAB III 18

HASIL DAN PEMBAHASAN 18

3.1 Hasil Praktikum 18

3.2 Pembahasan 37

BAB IV 45

PENUTUP 45

4.1 Kesimpulan 45

4.2 Saran 45

DAFTAR PUSTAKA 46

LAMPIRAN 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Membuat Tempat Kerja Baru 18
Gambar 3. 2 *Blank Project* 18
Gambar 3. 3 *Face Tracker* 19
Gambar 3. 4 *Plane* 19
Gambar 3. 5 Tampilan Plane 20
Gambar 3. 6 *Materials* 20
Gambar 3. 7 *Shader Type* 20
Gambar 3. 8 *New Texture* 21
Gambar 3. 9 Memilih Assets 21
Gambar 3. 10 *Texture start* 22
Gambar 3. 11 *No Compression* 22
Gambar 3. 12 Tampilan Filter 22
Gambar 3. 13 *Position* 23
Gambar 3. 14 *New Animation Sequence* 23
Gambar 3. 15 *New Texture* 24
Gambar 3. 16 Memilih Assets 24
Gambar 3. 17 *Position dan Scale* 25
Gambar 3. 18 Daftar *Materials*,*Textures*, dan *Animation Sequece* 25
Gambar 3. 19 *Patch* 26
Gambar 3. 20 Hasil Drag Camera 26
Gambar 3. 21 *Delay* 26
Gambar 3. 22 Tampilan *Patch Editor* 27
Gambar 3. 23 *Visible* 27
Gambar 3. 24 Tampilan *Patch Editor* 27
Gambar 3. 25 *Not* 28
Gambar 3. 26 Tampilan *Patch Editor* 28
Gambar 3. 27 Tampilan *Patch Editor* 28
Gambar 3. 28 Tampilan *Patch Editor* 29
Gambar 3. 29 *Pulse* 29
Gambar 3. 30 Tampilan *Patch Editor* 30

Gambar 3. 31 *Switch* 30
Gambar 3. 32 Tampilan *Patch Editor* 30
Gambar 3. 33 *Loop Animation* 31
Gambar 3. 34 Tampilan *Patch Editor* 31
Gambar 3. 35 *Frame Transition* 31
Gambar 3. 36 Tampilan *Patch Editor* 32
Gambar 3. 37 *Current Frame* 32
Gambar 3. 38 Tampilan *Patch Editor* 32
Gambar 3. 39 Tampilan *Patch Editor* 33
Gambar 3. 40 *Runtime* 33
Gambar 3. 41 Tampilan *Patch Editor* 33
Gambar 3. 42 *Offset* 34
Gambar 3. 43 Tampilan *Patch Editor* 34
Gambar 3. 44 *Less Than* 34
Gambar 3. 45 *Patch Editor* 35
Gambar 3. 46 *Random* 35
Gambar 3. 47 Tampilan *Patch Editor* 35
Gambar 3. 48 *Round* 36
Gambar 3. 49 Tampilan *Patch Editor* 36
Gambar 3. 50 Tampilan *Patch Editor* 36
Gambar 3. 51 *Upload and Export* 37
Gambar 3. 52 *Export File* 37
Gambar 3. 53 *Window File* 37
Gambar 3. 54 *Window Edit* 38
Gambar 3. 55 *Window View* 38
Gambar 3. 56 *Window Add* 39
Gambar 3. 57 *Window Project* 39
Gambar 3. 58 *Window Help* 40
Gambar 3. 59 *Loop animation* 40
Gambar 3. 60 *Transitions* 41
Gambar 3. 61 *Audio Delay* 41
Gambar 3. 62 *Denoiser* 41

Gambar 3. 63 *Distortion* 42
Gambar 3. 64 *Blink* 42
Gambar 3. 65 *And* 43
Gambar 3. 66 *Greater Than* 43
Gambar 3. 67 *Blend* 44
Gambar 3. 68 *Runtime* 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Alat dan Fungsinya 16
Tabel 2. 2 Bahan dan Fungsinya 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pengertian *Augmented Reality*

AR (*Augmented Reality*), adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Realitas tertambah dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur maupun dunia pendidikan. Agar perangkat berfungsi dengan baik, sejumlah data tertentu dalam bentuk video, gambar, animasi, dan model 3D perlu digunakan. Secara umum, *Augmented Reality* (AR) adalah penggabungan antara objek virtual dengan objek nyata. Sebagai contoh, adalah saat stasiun televisi,menyiarkan pertandingan sepak bola, terdapat objek virtual, tentang skor pertandingan yang sedang berlangsung.Menurut Ronald Azuma pada tahun 1997, *Augmented Reality* adalah menggabungkan dunia nyata dan virtual, bersifat interaktif secara *real time*, dan merupakan animasi 3D.

Benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh pengguna dengan inderanya sendiri. Hal ini membuat realitas berimbuh sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata. Hal ini membuat realitas tertambah berguna sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata.

Teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkannya di dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam, komputer, HP Android, maupun kacamata khusus. *User* ataupun pengguna didalam dunia nyata tidak dapat melihat objek maya dengan mata

telanjang, untuk mengidentifikasi objek dibutuhkan perantara berupa komputer dan kamera yang nantinya akan menyisipkan objek maya ke dalam dunia nyata. Agar perangkat berfungsi dengan baik, sejumlah data tertentu dalam bentuk video, gambar, animasi, dan model 3D perlu digunakan.

AR muncul di tampilan langsung dari lingkungan yang ada dan menambahkan suara, video, dan grafik ke dalamnya. Jadi, AR adalah kenampakan lingkungan fisik dunia nyata, dibarengi dengan gambar yang dihasilkan komputer sehingga mengubah persepsi realitas. Sehingga, orang bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. AR menggunakan teknologi SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*), sensor, dan pengukur kedalaman. Misalnya, mengumpulkan data sensor untuk menghitung jarak dari lokasi sensor ke objek

1.1.2 Sejarah *Augmented Reality*

Sejarah tentang *Augmented Reality* dimulai dari tahun 1957-1962, ketika seorang penemu yang bernama Morton Heilig, Beliau merupakan seorang sinematografer yang menciptakan dan mematenkan sebuah simulator yang disebut dengan Sensorama yang memiliki getaran, bau, dan visual. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan head-mounted display yang dia claim adalah, jendela ke dunia virtual.

Tahun 1975 seorang ilmuwan bernama Myron Krueger menemukan *Videoplace* yang memungkinkan pengguna, dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya. Tahun 1989, Jaron Lanier, memeperkenalkan *Virtual Reality* dan menciptakan bisnis komersial pertama kali di dunia maya, Tahun 1992 mengembangkan *Augmented Reality* untuk melakukan perbaikan pada pesawat boeing, dan pada tahun yang sama, LB Rosenberg mengembangkan salah satu fungsi sistem AR, yang disebut Virtual Fixtures, yang digunakan di Angkatan Udara AS Armstrong Labs, dan menunjukan manfaatnya pada manusia, dan pada tahun 1992 juga, Steven Feiner, Blair Maclntyre dan dorée Seligmann, memperkenalkan untuk pertama kalinya Major Paper untuk perkembangan *Prototype* AR.

Pada tahun 1999, Hirokazu Kato, mengembangkan ArToolkit di HITLab dan didemonstrasikan di SIGGRAPH, pada tahun 2000, Bruce.H.Thomas, mengembangkan ARQuake, sebuah Mobile Game AR yang ditunjukan di International Symposium on Wearable Computers.

Pada tahun 2008, Wikitude AR Travel Guide, memperkenalkan Android G1 Telephone yang berteknologi AR, tahun 2009, Saqoosha memperkenalkan FLARToolkit yang merupakan perkembangan dari ArToolkit. FLARToolkit memungkinkan kita memasang teknologi AR di sebuah website, karena output yang dihasilkan FLARToolkit berbentuk Flash. Ditahun yang sama, Wikitude Drive meluncurkan sistem navigasi berteknologi AR di Platform Android. Tahun 2010, Acrossair menggunakan teknologi AR pada I-Phone 3GS.

Pada tahun 2014, teknologi AR yang dapat dikenakan (Wearable AR) menjadi *headline* di berbagai media, semua karena Google Glass, sebuah produk kacamata AR yang dibuat oleh Google. Sayangnya, proyek ini kemudian berhenti karena berbagai faktor**.**

1.1.3 Perbedaan *Virtual Reality* dan *Augmented Reality*

Augmented Reality (AR) merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan antara dunia real dan dunia maya. Hal ini membuat yang menggunakannya dapat berinteraksi secara real time. Contoh dari teknologi AR ini pernah booming saat orang-orang bermain Pokemon Go.

Perkembangan AR di Indonesia kini sudah masuk ke dalam dunia industri. Perusahaan ini menggunakan AR untuk menarik anak-anak bisa mengalami permainan yang bisa sekaligus berinteraksi dengan dunia nyata.AR ini menambah pengalaman pengguna karena bisa secara langsung berinteraksi dengan dunia nyata dan ditambahkan konten virtual atau khayalan. Untuk dapat menikmati AR hanya dibutuhkan perangkat yang cukup sederhana yaitu smartphone dan aplikasi AR yang terinstal di perangkat tersebut.

Aplikasi AR dapat dinikmati selain game Pokemon Go yaitu Field Trip, Ingress, dan Google Translate. Field Trip ini merupakan aplikasi AR yang digunakan bagi pecinta travelling. Aplikasi ini mudah digunakan karena berbasis

mobile. User dapat memilih macam-macam kategori lokasi yang diinginkan, seperti museum atau hanya tempat terdekat untuk makan. Field Trip dilengkapi juga dengan feature yang bisa memberitahu anda lokasi yang tergolong unik untuk dikunjungi.

Virtual Reality (VR) adalah teknologi yang memungkinkan dapat berinteraksi dengan lingkungan 3D yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata atau imajinasi. Dalam VR ini membawa user untuk menikmati pengalaman yang berbeda karena user dibawa ke sebuah dunia yang berbeda. VR dapat dinikmati dengan memerlukan perangkat khusus yaitu berupa headset VR, seperti Googel Cardboard, Oculus Rift atau Samsung Gear VR. Selain itu juga membutuhkan *smartphone*.

Dua teknologi ini baik AR maupun VR ini saling mendukung dan meramaikan perkembangan dunia teknologi. Hal ini dapat menambah pengalaman di dalam dunia hiburan, membuat pengalaman yang baru dan di masa depan akan ditambahkan dukungan teknologi cerdas. AR dan VR membawa dimensi baru dari interaksi antara perangkat digital dan dunia nyata. Jadi, *Augmented Reality* menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual, sedangkan *Virtual Reality* memanjakan penggunanya dengan pengalaman baru melihat dan berinteraksi dalam dunia virtual.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan kegiatan pembelajaran dari praktikum aplikasi komputer materi "*Augmented Reality*" adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami apa itu *Augmented Reality*.
2. Mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan *Virtual Reality* dan *Augmented Reality*.
3. Mahasiswa diharapkan mampu memahami pemanfaatan sederhana dari *Augmented Reality*.

1.3 Manfaat Praktikum

Adapan manfaat kegiatan pembelajaran dari praktikum aplikasi komputer materi "*Augmented Reality*" adalah sebagai berikut

1. Mahasiswa dapat memahami apa itu *Augmented Reality*.
2. Mahasiswa dapat memahami perbedaan *Virtual Reality* dan *Augmented Reality*.
3. Mahasiswa dapat memahami pemanfaatan sederhana dari *Augmented Reality*.

BAB II

METODOLOGI PRAKTIKUM

2.1 Waktu Dan Tempat Praktikum

2.1.1 Waktu

Adapun waktu dari Praktikum Aplikasi Komputer materi *Augmented Reality* adalah Hari Selasa, 29 Desember pukul 13.00-selesai.

2.1.2 Tempat

Adapun tempat dari Praktikum Aplikasi Komputer materi *Augmented Reality* adalah dilakukan secara daring melalui *video conference* zoom dan LMS *e-Green* SPADA Universitas Halu Oleo.

2.2 Alat Dan Bahan

2.2.1 Alat

Adapun alat yang digunakan dalam praktikum Aplikasi Komputer *Augmented Reality* sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Alat dan Fungsinya

No	Alat	Fungsi
1.	Laptop	Untuk menjalannkan aplikasi Spark AR Studio
2	Spark AR Studio	Sebagai *software* untuk membuat *filter*

2.2.2 Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum Aplikasi Komputer materi *Augmented Reality* sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Bahan dan Fungsinya

No	Bahan	Fungsi
1.	*Assets*	Bahan berupa desain pendukung untuk membuat *filter*.

2.3 Prosedur Praktikum

Adapun prosedur dari Praktikum Aplikasi Komputer materi *Augmented Reality* sebagai berikut:

1. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu.
2. Nyalakan laptop kemudian buka aplikasi Spark AR Studio yang telah diinstall.
3. Mulai merancang filter dengan membuat tempat kerja baru, dan lakukan langkah-langkah yang sesuai dengan yang diajarkan selama praktikum oleh asisten dosen.

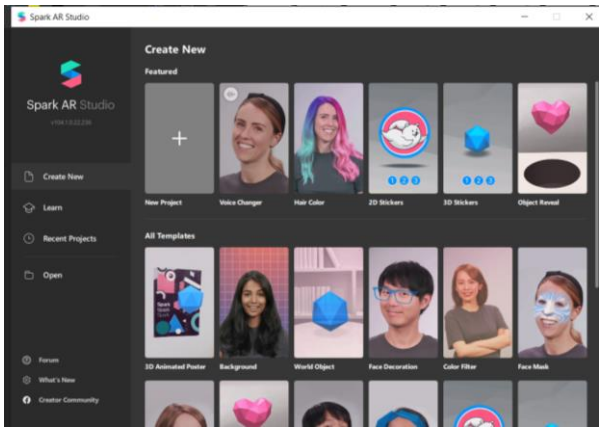
BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Praktikum

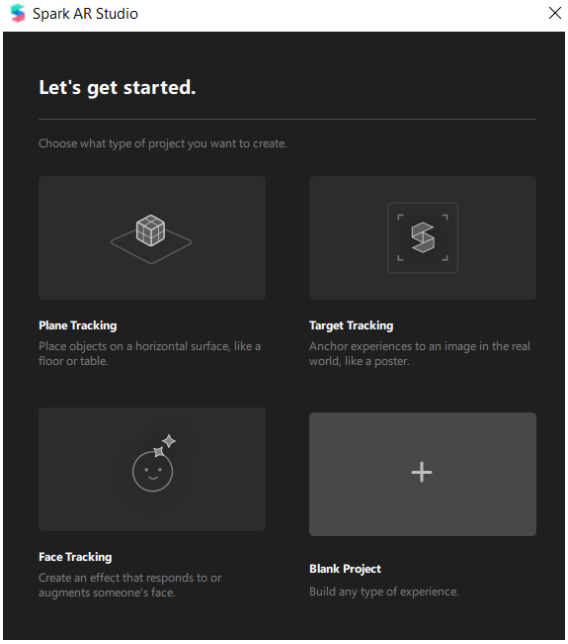
Adapun tahapan membuat *filter* sederhana (Tebak *Founder*) menggunakan Spark AR Studio adalah sebagai berikut :

1. Buka aplikasi Spark AR Studio, kemudian klik tombol *New Project* untuk membuat sebuah *project* atau tempat kerja baru.



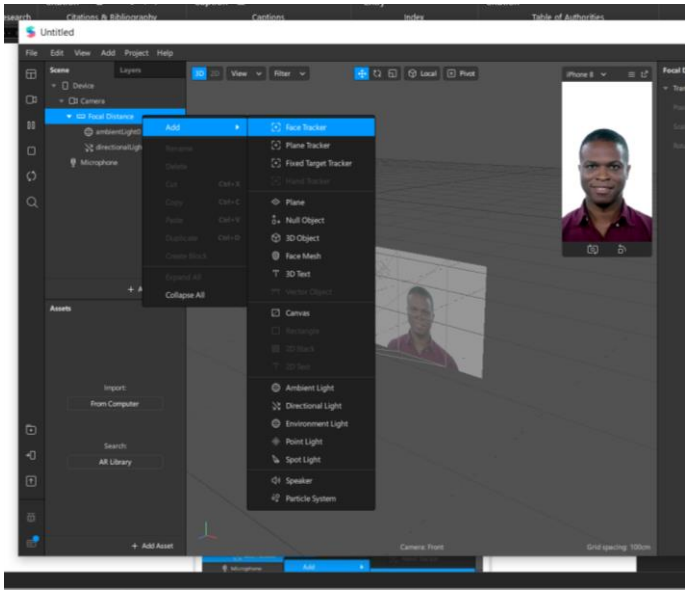
Gambar 3. 1 Membuat Tempat Kerja Baru

2. Lalu klik New Project yang ada di sebelah kiri atas. Setelah itu buat *project* kosong dengan memilih *Blank Project*.



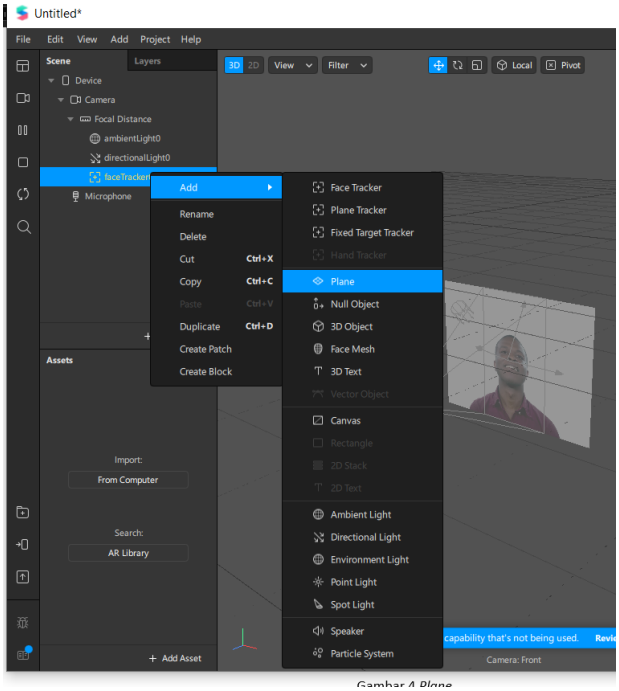
Gambar 3. 2 *Blank Project*

3. Buat *Face Tracker* dengan klik kanan pada *Focal Distance*, pilih *Add* lalu pilih *Face Tracker*.



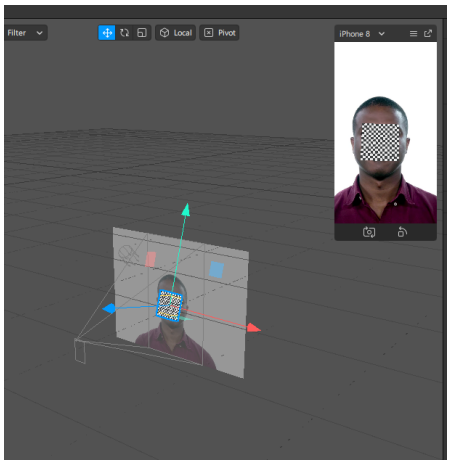
Gambar 3. 3 *Face Tracker*

4. Klik kanan pada *Face Tracker*, pilih *Add*, lalu pilih *Plane*. *Plane* berfungsi sebagai tempat dimana kita menaruh *Assets*.



Gambar 3. 4 *Plane*

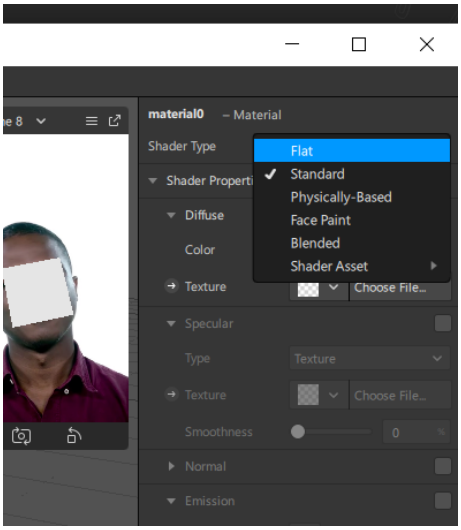
Tampilan wajah menjadi seperti ini ketika *Plane* telah di-*add*.



Gambar 3. 5 Tampilan *Plane*

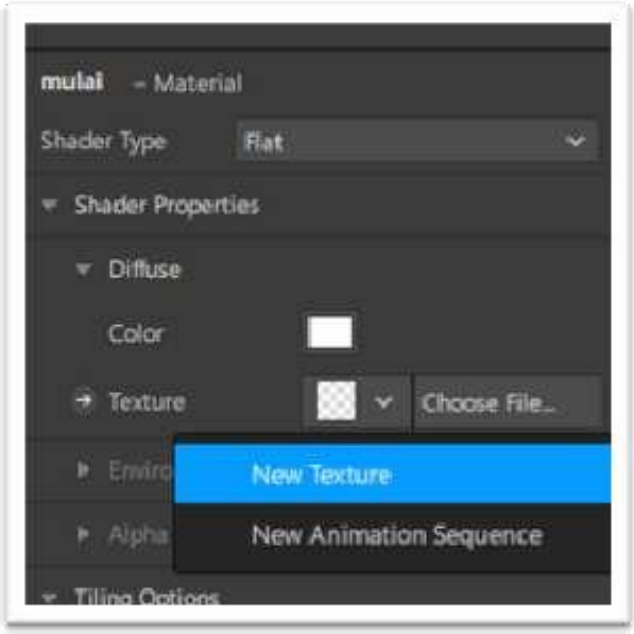
5. Buat material dengan klik *Materials* pada *window Properties*. Klik dua kali pada material0 di *window Assets*, lalu ubah *Shader Type* di *window Properties* mrnjadi *Flat*.

Gambar 3. 6 *Materials*



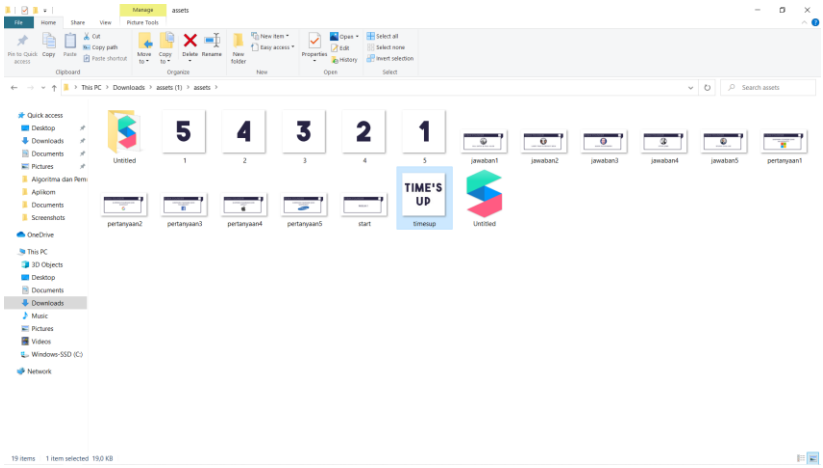
Gambar 3. 7 *Shader Type*

6. Buat *Texture* dengan klik simbol ∨ lalu klik *New Texture* lalu pilih *Assets* yang ingin ditambahkan. Disini saya memilih *Assets Start* sebagai pembuka pada *filter*.



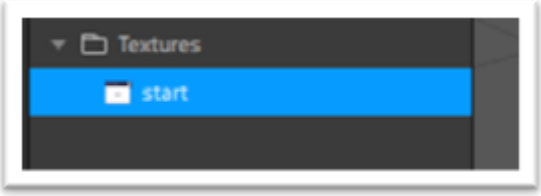
Gambar 3. 8 *New Texture*

Pilih *Assets* yang ingin dipilih

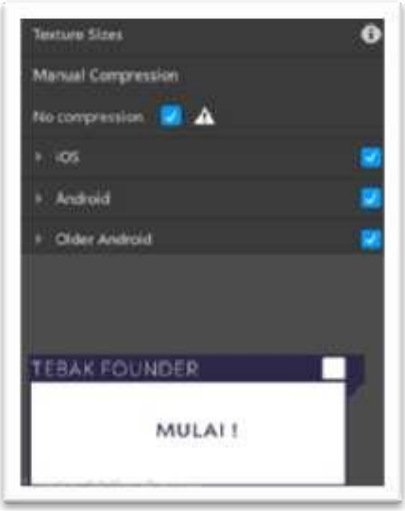


Gambar 3. 9 *Memilih Assets*

7. Klik *texture start*, lalu pada *Manual Compression*, centang *No Compression*.



Gambar 3. 10 *Texture start*



Gambar 3. 11 *No Compression*

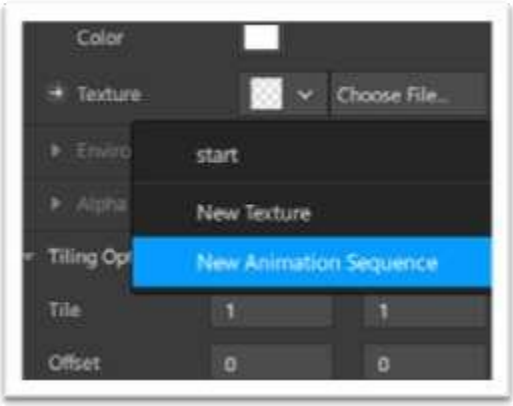
Sehingga tampilan *filter* menjadi seperti ini

Gambar 3. 12 Tampilan *Filter*

8. Atur ukuran dan posisi pada *filter*, klik pada *Plane*, atur *Position* dan *Scale* pada *Transformation*. Sehingga *filter* menjadi seperti dibawah.

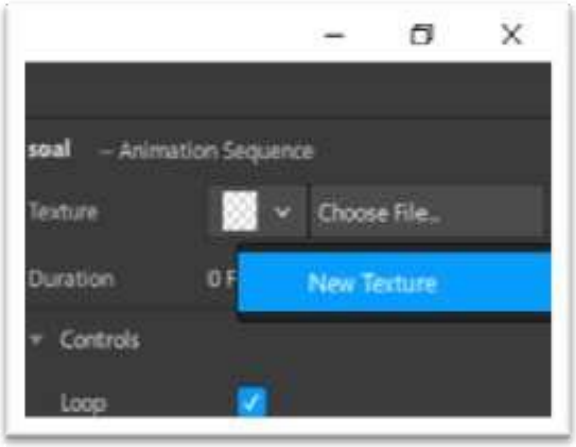
Gambar 3. 13 *Position*

9. Selanjutnya, kita akan membuat *Animation Sequence* untul soalnya. Lakukan langkah yang sama dengan membuat *Plane*, lalu mengubahnya *Shader Type*-nya menjadi *Flat*, samakan ukurannya dengan *Plane* pertama yang telah kita buat. Untuk *texture*-nya pilih *New Animation Sequence*, karena kita akan menambahkan banyak gambar.



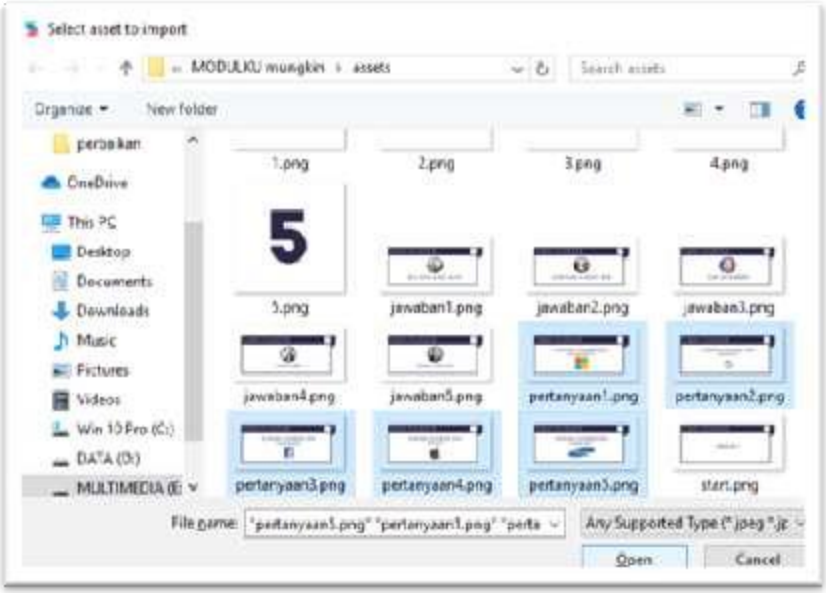
Gambar 3. 14 *New Animation Sequence*

10. Pilih *Animation Sequence* yang telah kita buat di *window Assets*, lalu tambahkan *Texture* pada *Animation Sequence*.



Gambar 3. 15 *New Texture*

Lalu tambahkan beberapa gambar untuk menjadi animasi.



Gambar 3. 16 Memilih *Assets*

Lalu Klik *texture* Pertanyaan tadi, lalu pada *Manual Compression*, centang *No Compression* seperti pada langkah ke-7.

11. Buat Animation untuk *timer* angka, langkahnya sama pada langkah ke-9 sampai ke-10. Untuk *Position* dan *Scale*-nya seperti ini.

Gambar 3. 17 *Position* dan *Scale*

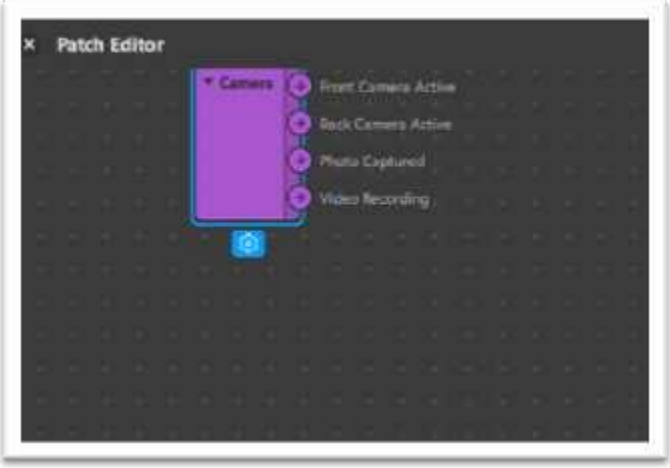
12. Buat *Animation* untuk jawaban. Langkahnya sama pada langkah ke-9 sampai ke-10. Sehingga tampilan *window Assets* menjadi seperti dibawah. Terdapat 3 *Materials*, 3 *Textures*, dan 2 *Animation Sequence*.

Gambar 3. 18 Daftar *Materials,Textures,* dan *Animation Sequece*

13. Selanjutnya kita akan membuat *Patch* untuk *filter* yang berguna mengatur bagian yang muncul pertama, kedua dan seterusnya. Klik ikon *Workspace* dibawah *File*, lalu klik *Show/Hide Patch Editor*.

Gambar 3. 19 *Patch*

14. *Drag Camera* di *window Scene* ke *Patch Editor*, sehingga *Patch Editor* menjadi seperti ini.

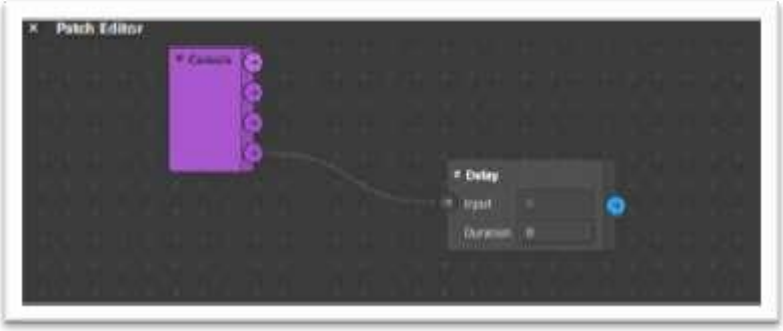


Gambar 3. 20 Hasil *Drag Camera*

15. Tarik *Video Recording* dari *Camera* lalu *search Delay* lalu klik *Add Patch*.

Gambar 3. 21 *Delay*

Sehingga tampilan *Patch Editor* menjadi seperti ini.

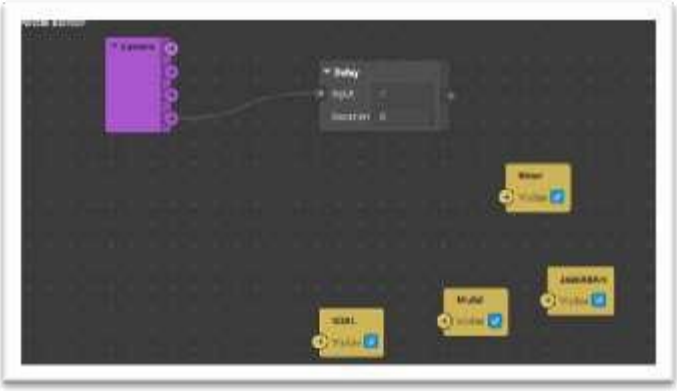


Gambar 3. 22 Tampilan *Patch Editor*

16. *Block* semua *Plane* dalam *Face Tracker* lalu pada *window Properties* klik tanda panah pada *visible*.

Gambar 3. 23 *Visible*

Sehingga *Patch Editor* menjadi seperti ini.

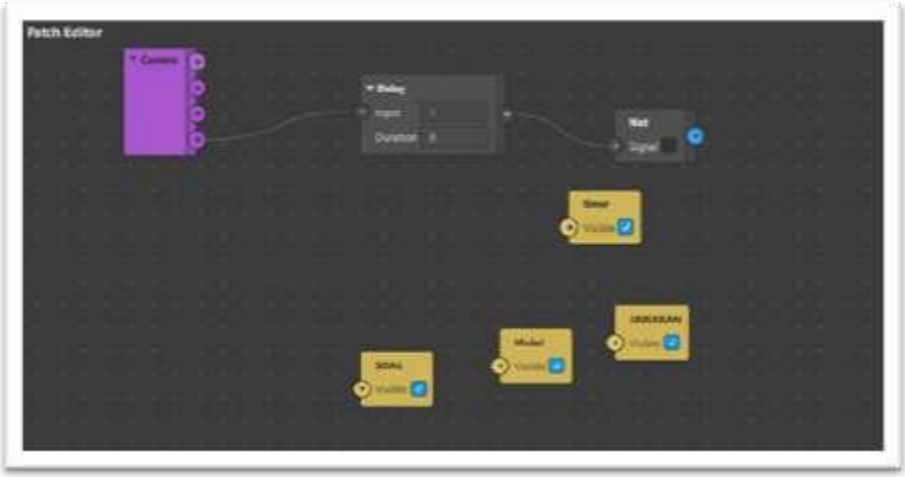


Gambar 3. 24 Tampilan *Patch Editor*

17. Lalu tarik tanda panah dari *Delay* dan *search Not* lalu klik *Add Patch*.

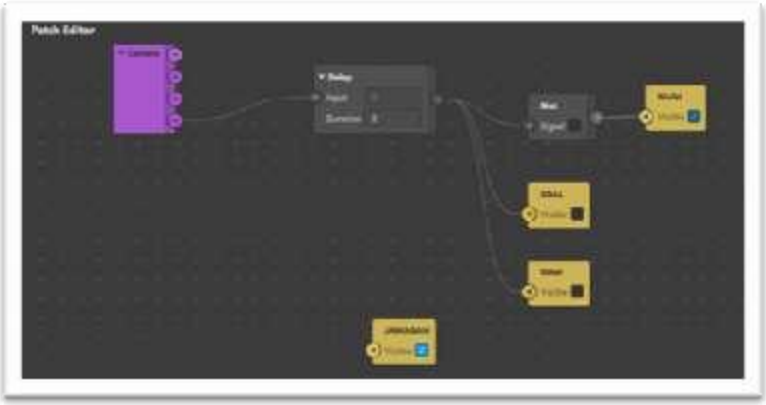
Gambar 3. 25 *Not*

Sehingga *Patch Editor* menjadi seperti ini.



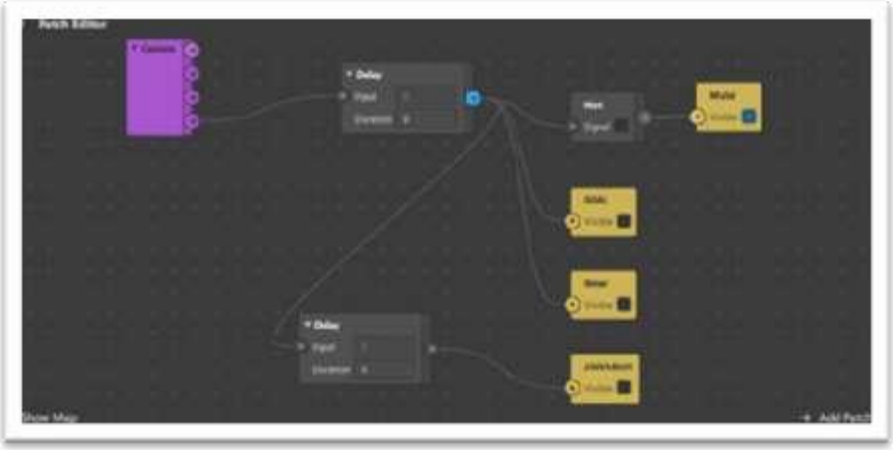
Gambar 3. 26 Tampilan *Patch Editor*

18. Hubungkan tanda panah *Delay* ke SOAL dan timer, lalu hubungkan tanda panah *Not* ke Mulai. Sehingga *Patch Editor* menjadi seperti ini.



Gambar 3. 27 Tampilan *Patch Editor*

19. Tarik tanda panah *Delay* keluar, *search Delay* lalu klik *Add Patch*. Setelah itu hubungkan tanda panah *Delay* yang baru ke JAWABAN sehingga *Patch Editor* menjadi seperti ini.

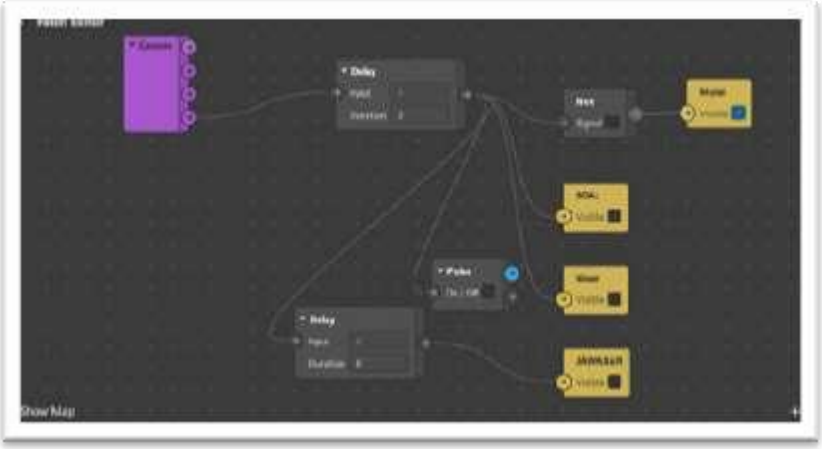


Gambar 3. 28 *Tampilan Patch Editor*

20. Kemudian tarik tanda panah *Delay* pertama keluar, *search Pulse* lalu klik *Add Patch*.

Gambar 3. 29 *Pulse*

Sehingga tampilan *Patch Editor* menjadi seperti ini.

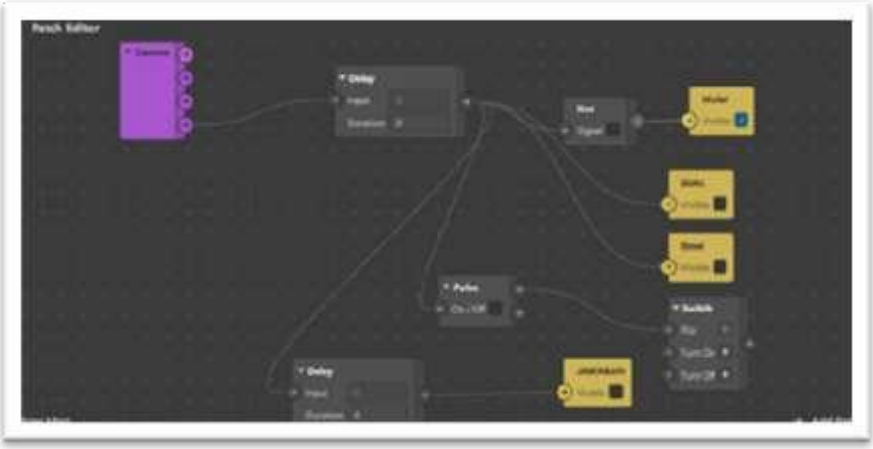


Gambar 3. 30 *Tampilan Patch Editor*

21. Tarik panah *Turned On* dari *Pulse*, search *Switch* lalu klik *Add Patch*.

Gambar 3. 31 *Switch*

Sehingga tampilan *Patch Editor* menjadi seperti ini.

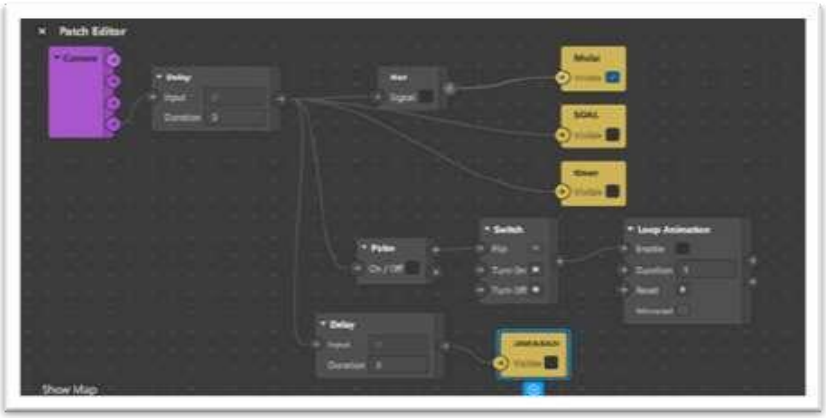


Gambar 3. 32 *Tampilan Patch Editor*

22. Kemudian tarik panah *Switch*, search *Loop Animation* lalu klik *Add Patch*.

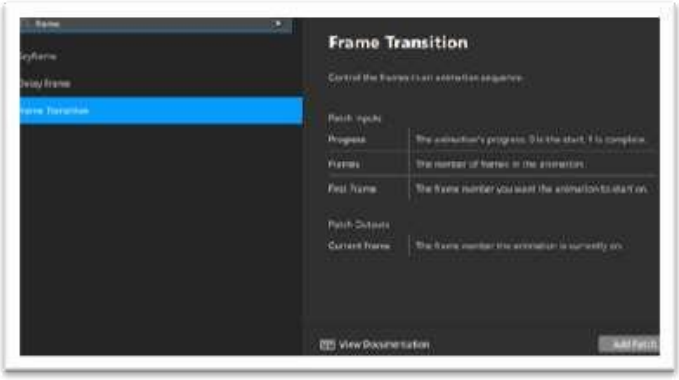
Gambar 3. 33 *Loop Animation*

Sehingga tampilan *Patch Editor* menjadi seperti ini.



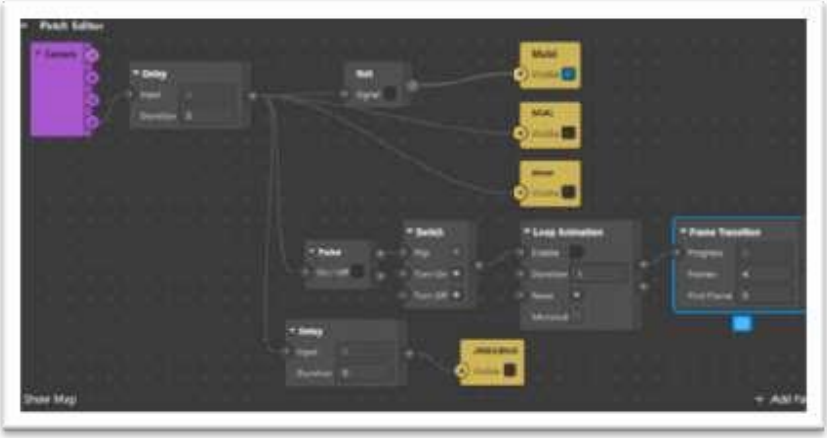
Gambar 3. 34 *Tampilan Patch Editor*

23. Tarik panah *Progress* dari *Loop Animation*, *search Frame Transition* lalu klik *Add Patch*.



Gambar 3. 35 *Frame Transition*

Sehingga tampilan seperti berikut

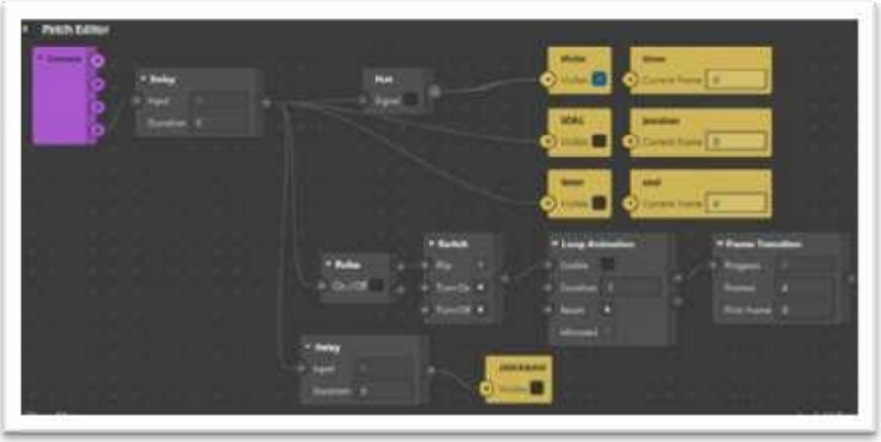


Gambar 3. 36 Tampilan *Patch Editor*

24. *Block* semua bagian dalam *Animation Sequence* lalu pada *window Properties* klik tanda panah pada *Current Frame*.

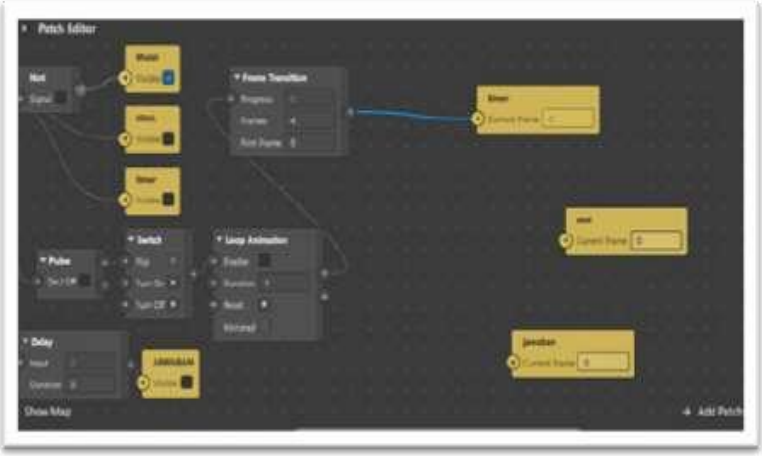
Gambar 3. 37 *Current Frame*

Atur *Patch Editor* sehingga menjadi seperti ini.



Gambar 3. 38 *Tampilan Patch Editor*

25. Hubungkan panah *Frame Transition* ke timer. Sehingga tampilan *Patch Editor* menjadi seperti ini.



Gambar 3. 39 *Tampilan Patch Editor*

26. Klik 2 kali pada area kosong pada *Patch Editor*, search *Runtime* lalu klik *Add Patch*.

Gambar 3. 40 *Runtime*

Sehingga tampilan seperti berikut.

Gambar 3. 41 Tampilan *Patch Editor*

27. Tarik panah *Runtime*, *search Offset* lalu klik *Add Patch*.

Gambar 3. 42 *Offset*

Sehingga tampilan *Patch Editor* menjadi seperti ini.

Gambar 3. 43 Tampilan *Patch Editor*

28. Tarik panah *Offset*, *search Less Than* lalu klik *Add Patch*.

Gambar 3. 44 *Less Than*

Sehingga tampilan *Patch Editor* menjadi seperti ini.

Gambar 3. 45 *Patch Editor*

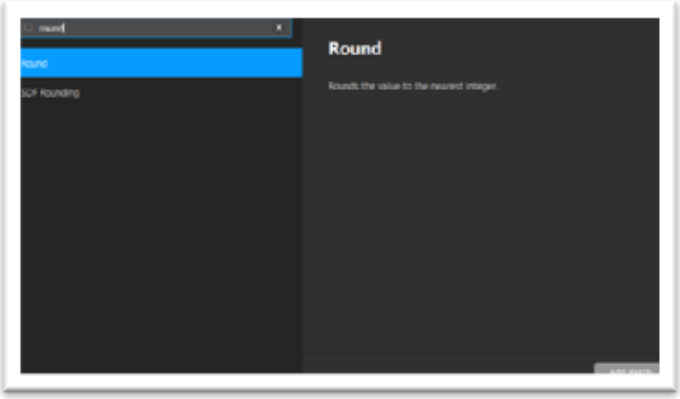
29. Tarik panah *Less Than*, *search Loop Animation* lalu klik *Add Patch*. Setelah itu tarik panah *Looped* dari *Loop Animation*, *search Random* lalu klik *Add Patch*.

Gambar 3. 46 *Random*

Sehingga tampilan seperti berikut.

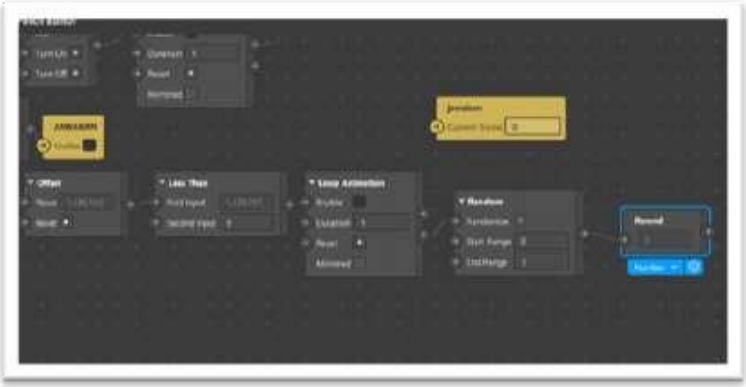
Gambar 3. 47 Tampilan *Patch Editor*

30. Tarik panah *Random*, *search Round* lalu klik *Add Patch*.



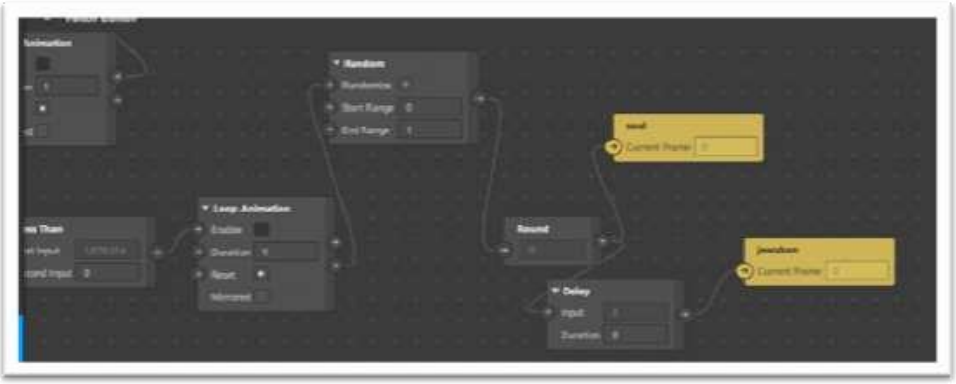
Gambar 3. 48 *Round*

Sehingga tampilan *Patch Editor* menjadi seperti ini.



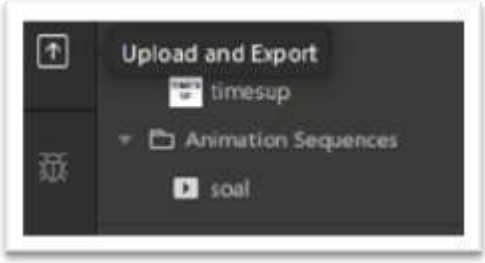
Gambar 3. 49 Tampilan *Patch Editor*

31. Hubungkan panah *Random* ke *Animation* soal, lalu tarik lagi panah *Random*, *search Delay* lalu klik *Add Patch*. Setelah itu hubungkan *Delay* yang baru dibuat tadi ke *Animation* jawaban. Sehingga tampilan *Patch Editor* menjadi seperti ini.



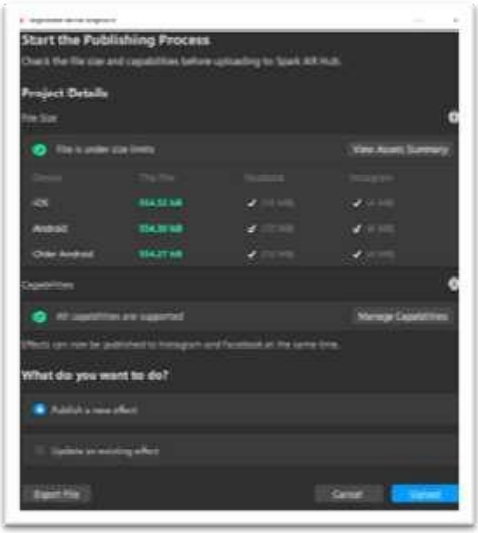
Gambar 3. 50 Tampilan *Patch Editor*

32. *Export* hasil *filter* dengan klik *Upload and Export*.



Gambar 3. 51 *Upload and Export*

Lalu kalian dapat memilih *Export File* atau langsung *Upload* ke Sosial Media kalian.

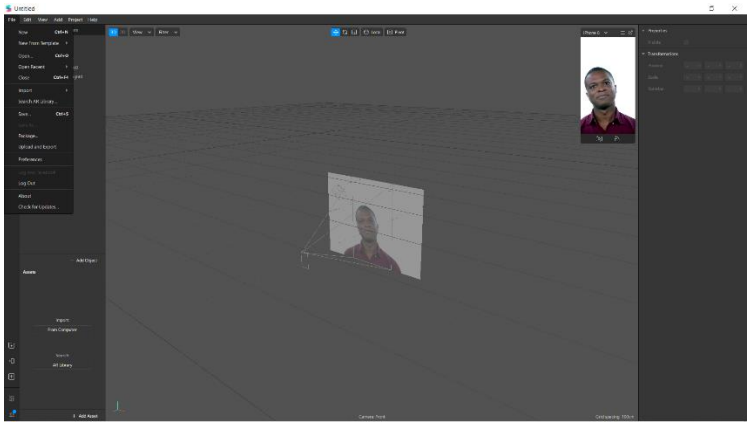


Gambar 3. 52 Export File

3.2 Pembahasan

3.2.1 Fungsi *Window* pada Spark AR Studio

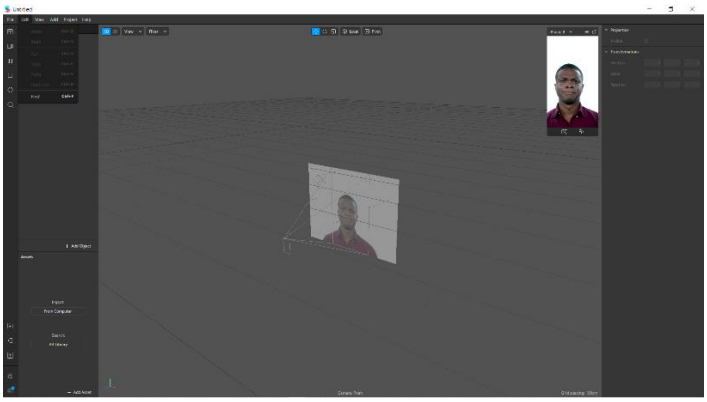
1. *Window File*



Gambar 3. 53 *Window File*

Window file merupakan salah satu *window* yang ada pada Spark AR Studio ini berfungsi untuk membuat *file* baru maupun project baru, membuka dan menutup *file*, meng-*import*, baik dari komputer, animasi tekstur dan color LUT. Selain itu menu ini berfungsi menyimpan filter yang telah kita buat dan mengekspornya ke komputer dan sosial media.

2. *Window Edit*

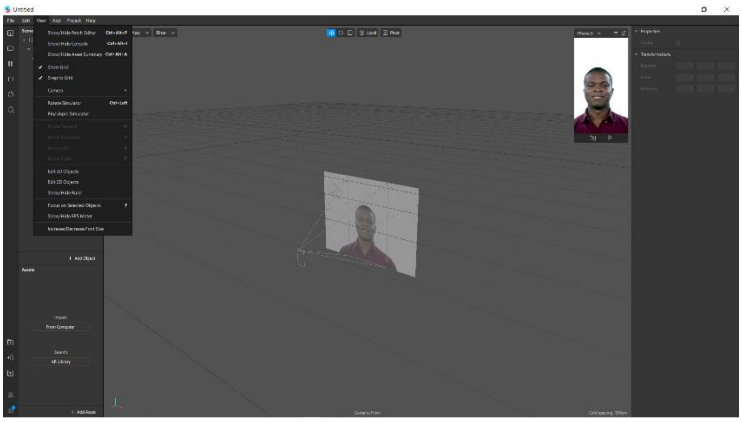


Gambar 3. 54 *Window* Edit

Window edit merupakan salah satu *window* yang ada pada Spark AR Studio, *window* ini berfungsi sebagaimana menu *edit* pada aplikasi umumnya, yaitu untuk *undo, redo, cut, copy, paste, duplicate*, juga *find*.

3. *Window* View

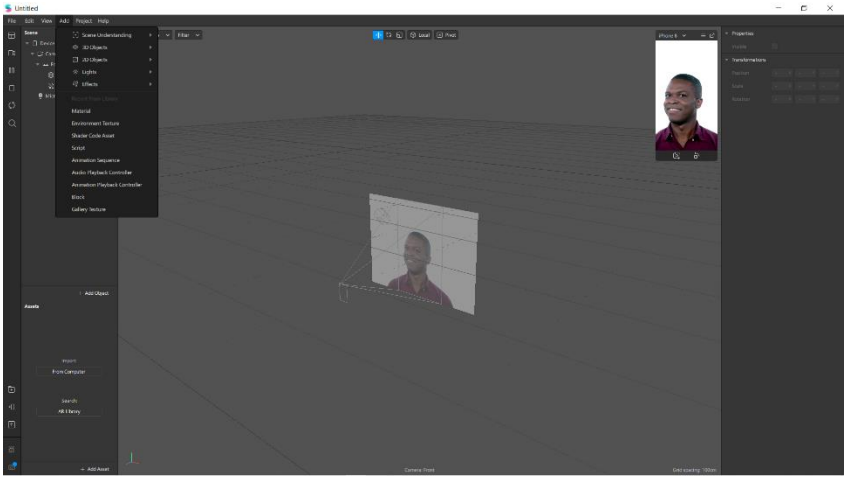
Window view merupakan salah satu *window* yang ada pada Spark AR Studio, *window* ini berfungsi untuk menunjukkan/menyembunyikan *patch editor*, *console*, dan *assets summary*. Pengaturan bagaimana kamera terlihat juga bisa dilakukan pada *window* ini.



Gambar 3. 55 *Window* View

4. *Window* Add

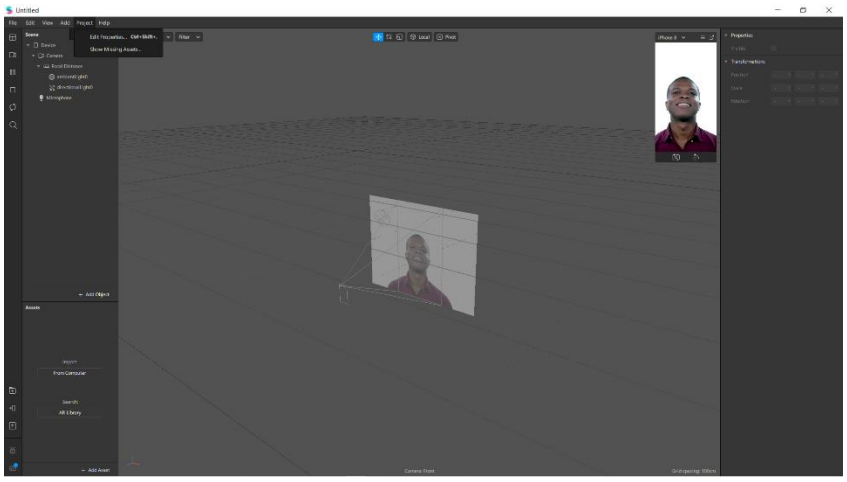
Window add merupakan salah satu *window* yang ada pada Spark AR Studio, *window* ini berfungsi untuk memahami *scene* yang ingin kita liat, baik *face tracker*, *plane tracker* maupun *hand tracker*. Juga berfungsi untuk mengatur 3D dan 2D *objects*, *Lights* dan *Effects*.



Gambar 3. 56 *Window Add*

5. *Window* Project

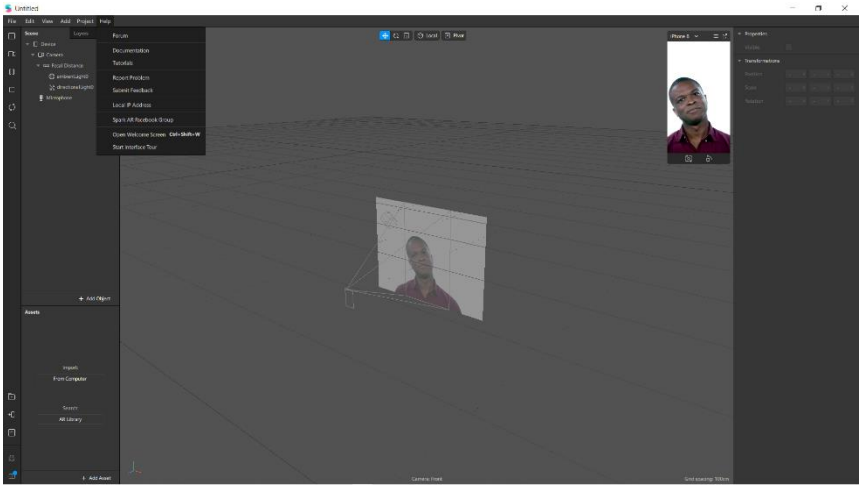
Window project merupakan salah satu *window* yang ada pada Spark AR Studio, *window* ini berfungsi untuk mengedit properties dan untuk menampilkan assets yang mungkin saja hilang pada proyek kita.



Gambar 3. 57 *Window* Project

6. *Window* Help

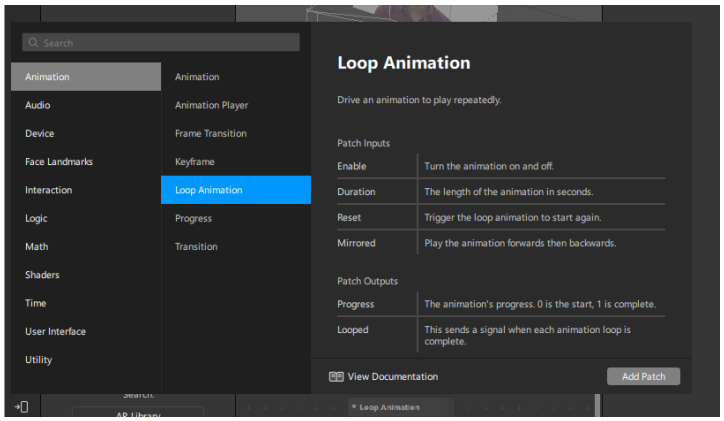
Window help merupakan salah satu *window* yang ada pada Spark AR Studio, *window* ini berfungsi untuk dokumentasi, forum, menunjukkan tutorial dan yang terpenting untuk melaporkan maslaah dan memberikan umpan balik.



Gambar 3. 58 *Window Help*

3.2.2 Fungsi *Patch* pada Spark AR Studio

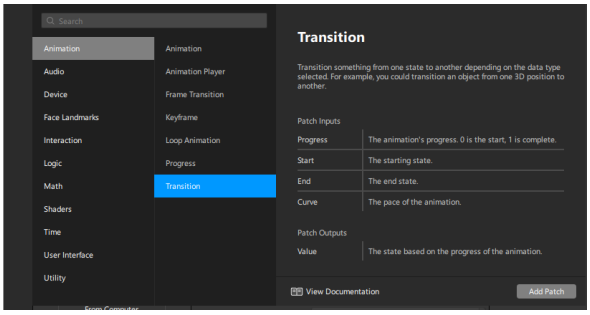
1. *Loop Animation*



Gambar 3. 59 *Loop animation*

Patch ini merupakan salah satu *patch* yang ada pada Spark AR Studio dan berfungsi untuk membuat atau menampilkan animasi secara berulang-ulang.

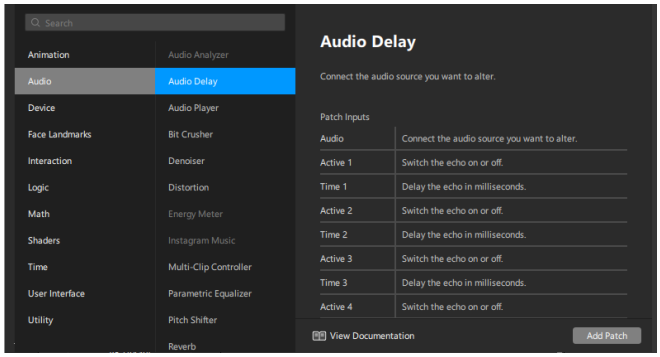
2. *Transitions*



Gambar 3. 60 *Transitions*

Patch ini merupakan salah satu *patch* yang ada pada Spark AR Studio dan berfungsi untuk membuat trasisi dari efek sat uke efek lainnya, misalnya mengubah objek dari 3D ke efek lain.

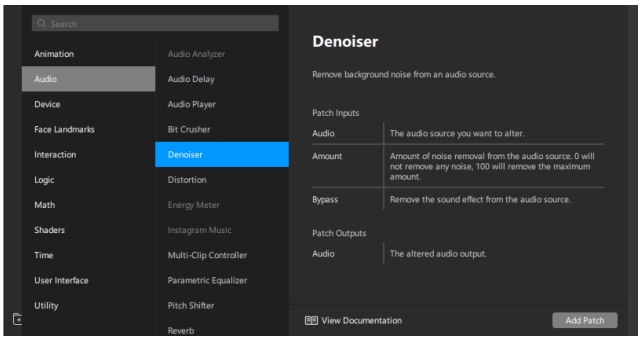
3. *Audio Delay*



Gambar 3. 61 *Audio Delay*

Patch ini merupakan salah satu *patch* yang ada pada Spark AR Studio dan berfungsi untuk melakukan *delay* pada audio.

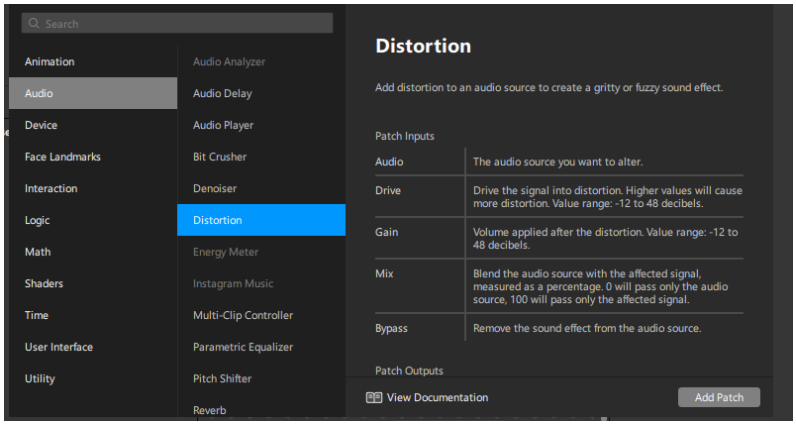
4. Denoiser



Gambar 3. 62 *Denoiser*

Patch ini merupakan salah satu *patch* yang ada pada Spark AR Studio dan berfungsi untuk menghilangkan suara mengganggu pada *background*.

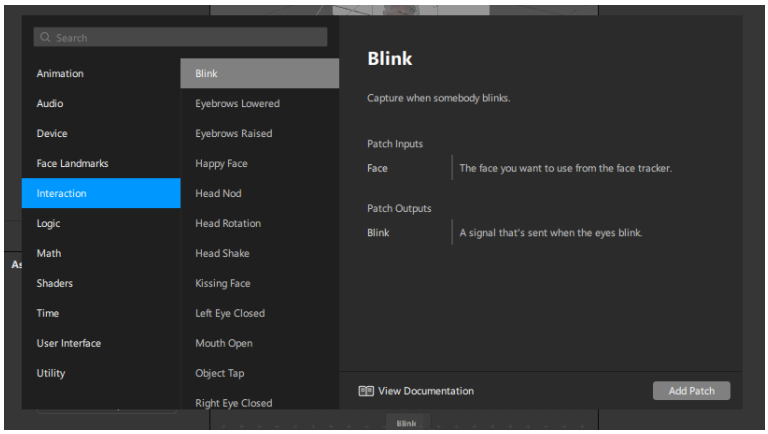
5. *Distortion*



Gambar 3. 63 *Distortion*

Patch ini merupakan salah satu *patch* yang ada pada Spark AR Studio dan berfungsi untuk membuat atau membelokkan suara menjadi keriting atau tidak jelas.

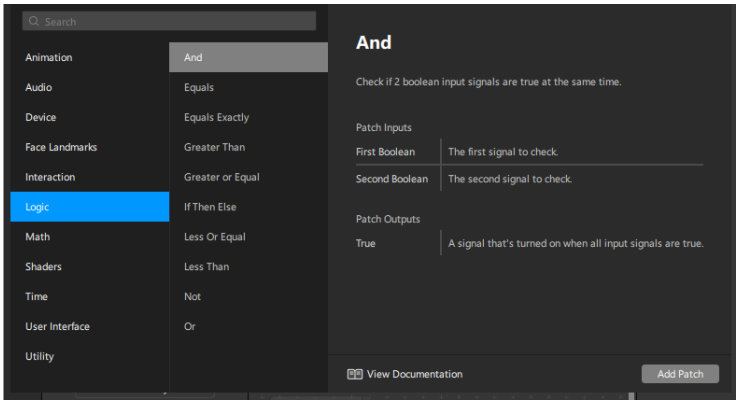
6. *Blink*



Gambar 3. 64 *Blink*

Patch ini merupakan salah satu *patch* yang ada pada Spark AR Studio dan berfungsi untuk menangkap gambar saat seseorang berkedip.

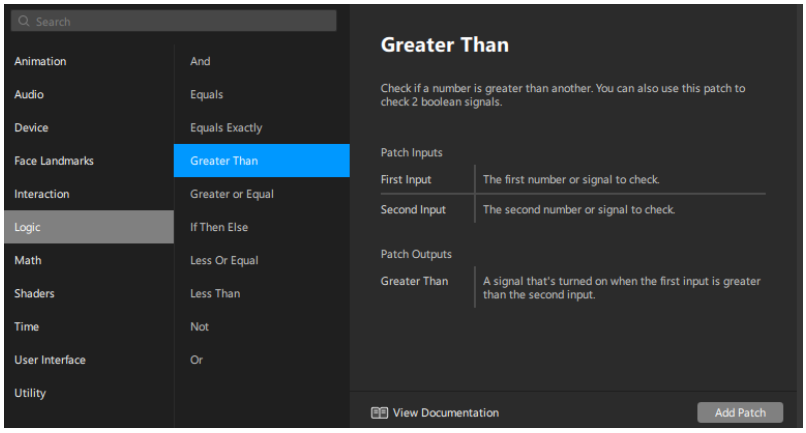
7. *And*



Gambar 3. 65 *And*

Patch ini merupakan salah satu *patch* yang ada pada Spark AR Studio dan berfungsi untuk mengecek apakah 2 input yang dimasukkan memiliki nilai yang sama.

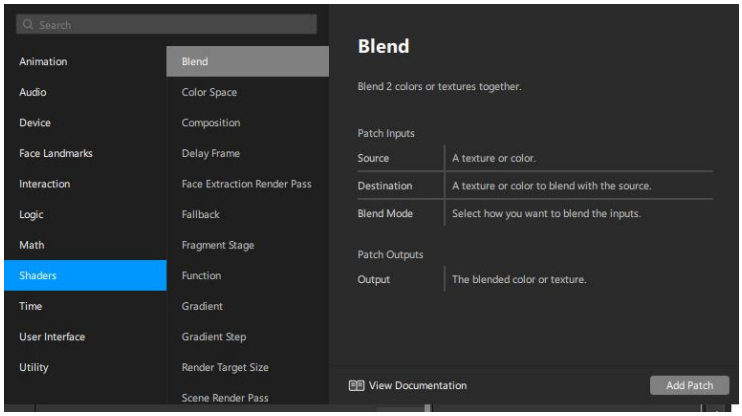
8. *Greater Than*



Gambar 3. 66 *Greater Than*

Patch ini merupakan salah satu *patch* yang ada pada Spark AR Studio dan berfungsi untuk menegecek apakah sebuah angka lebih besar daripada angka yang lain. *Patch* ini juga berfungsi untuk mengecek 2 signal Boolean.

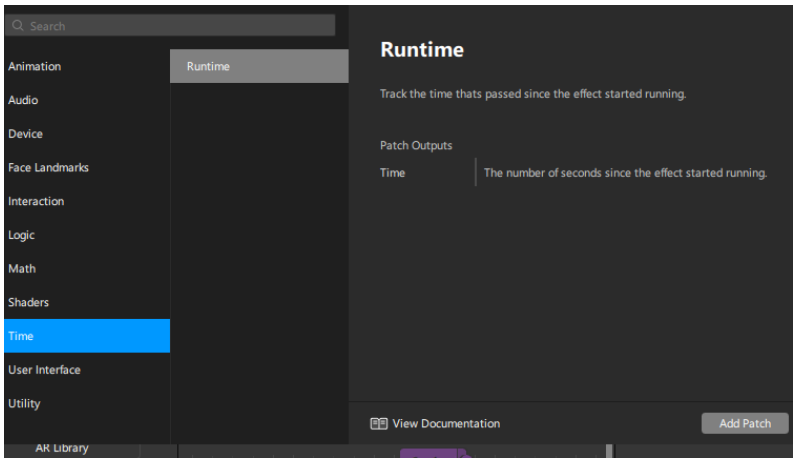
9. *Blend*



Gambar 3. 67 *Blend*

Patch ini merupakan salah satu *patch* yang ada pada Spark AR Studio, berfokus pada audio dan berfungsi untuk mencampurkan dua warna menjadi satu.

10. *Runtime*



Gambar 3. 68 *Runtime*

Patch ini merupakan salah satu *patch* yang ada pada Spark AR Studio dan berfungsi untuk melacak atau menghitung waktu yang telah berlalu dari efek mulai dijalankan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Augmented Reality adalah teknologi interaksi yang dapat menggabungkan benda maya berjenis 2 dimensi atau 3 dimensi yang akan ditambah ke dalam lingkungan nyata dan menggabungkan keduanya sehingga menciptakan ruang gabungan yang tercampur *(MixedReality*) dan memproyeksikannya kedalam waktu nyata atau *real time*, sehingga *AugmentedReality* merupakan suatu teknologi interaksi yang menggabungkan antara dunia nyata (*real world*) dan dunia maya (*virtual world*).

Sejarah tentang *Augmented Reality* dimulai dari tahun 1957-1962, ketika seorang penemu yang bernama MortonHeilig, seorang sinematografer, menciptakan dan mempatenkan sebuah simulator yang disebut Sensorama dengan visual, getaran dan bau. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan *Head-Mounted Display* yang dia klaim adalah sebuah jendela ke dunia virtual.

Berbeda dengan VR, jika *Virtual Reality* memutuskan hubungan dunia nyata dengan pengguna dan menciptakan dunia baru secara virtual. *Augmented Reality* justru memperkaya dunia nyata dengan konten visual atau khayalan.

Secara umum, AR adalah proses penambahan konten virtual ke dunia nyata. Sehingga dengan AR pengguna bisa berinteraksi dengan konten virtual secara langsung di dunia nyata.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah untuk memulai praktikum dengan memperhatikan pengetahuan awal yang telah dimiliki mahasiswa sehingga saat praktikum berlangsung, penjelasan tidak terlalu cepat maupun lambat untuk beberapa mahasiswa dan disarankan untuk memanfaatkan waktu praktikum seefisien mungkin sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma.

DAFTAR PUSTAKA

BillClinten. 2019. *Fungsi Windows Pada Spark AR Studio*. Online: https://tekno.kompas.com/read/2019/08/14/17030047/pengguna-instagram-bisa-bikin-filter-ar-sendiri?page=all Diakses 8 Januari 2021

Dessy. 2019. *Teknologi Augmented Reality dan Sejarahnya*. Online: https://augmentedrealityindonesia.com/sejarah-teknologi-augmented-reality/ Diaksses 8 Januari 2021

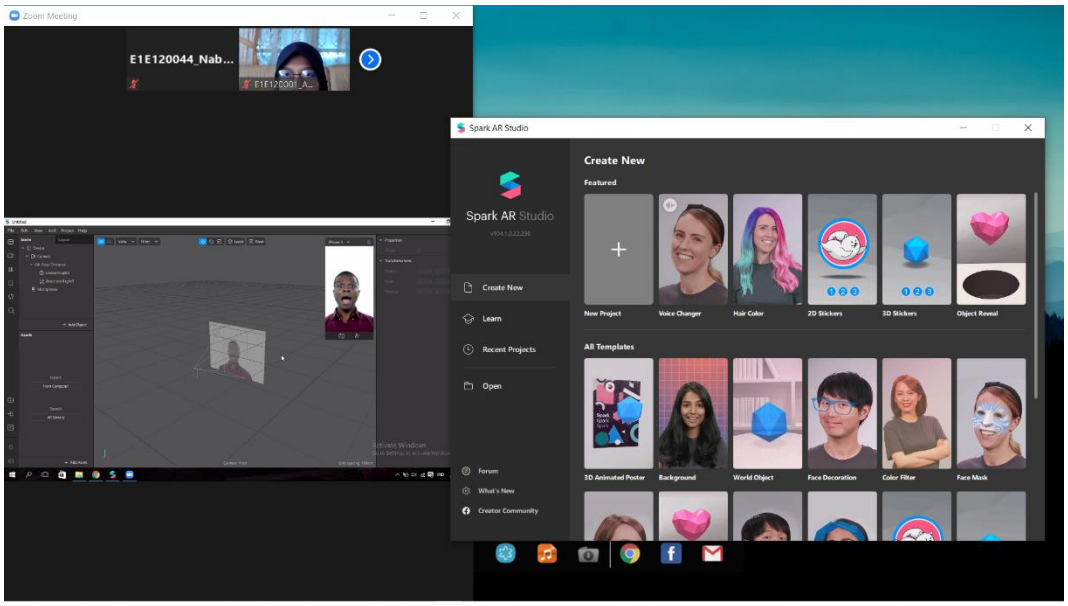
Dessy. (2019). *Perbedaan AR dan VR Ternyata Ini Loh*. Retrieved from online: https://augmentedrealityindonesia.com/perbedaan-ar-dan-vr-ternyata-ini-lho/ Diakseses 8 Januari 2021

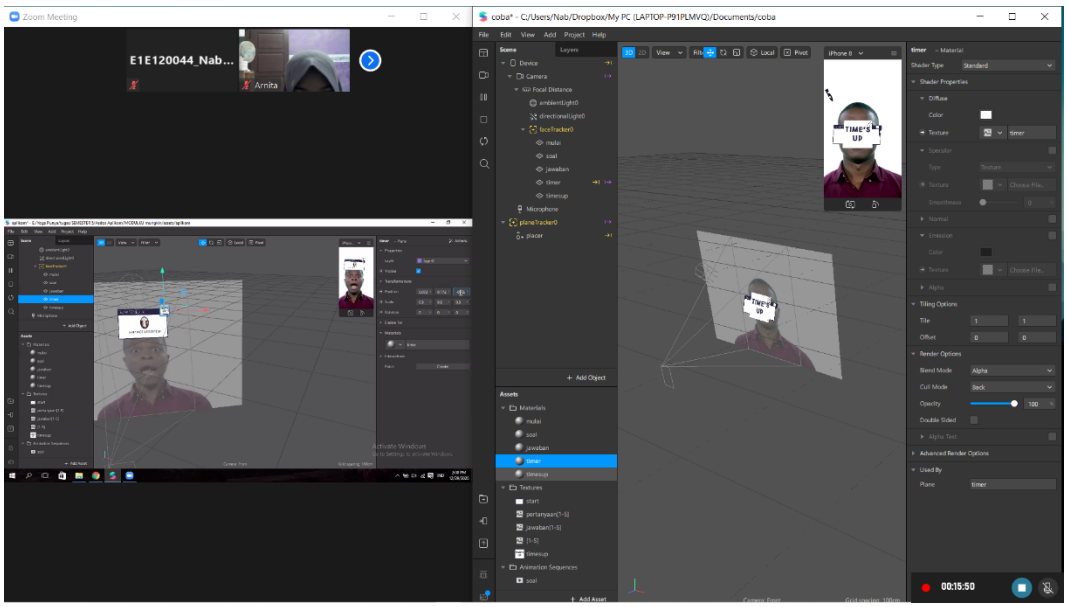
Efendi, Y. &. (2016). *Penerapan Teknologi AR (AugmentedReality) pada Pembelajaran Energi Angin Kelas IV SD di Rumah Pintar Al-Barokah*. . *STUDIO INFORMATIKA: JURNAL SISTEM INFORMASI* .

Nangi, J., Saputra, R.A dan Prayoga, M.I,. 2020. *Modul Praktikum 10 Aplikasi Komputer 2020.*

Senduk, E. P. (2016). *M-Learning Pendidikan Karakter Untuk Anak Usia Dini Berbasis Augmented Reality*. Teknik Informatika .

LAMPIRAN


Zoom Meeting
E1E120044_Nab...
Spark AR Studio
Create New
Featured
New Project
Voice Changer
Hair Color
2D Stickers
3D Stickers
Object Reveal
All Templates
3D Animated Poster
Background
World Object
Face Decoration
Color Filter
Face Mask
Create New
Learn
Recent Projects
Open
Forum
What's New
Creator Community


Zoom Meeting
E1E120044_Nab...
Arnita
00:15:50